Probabilités sur un espace fini

Dénombrement, probabilités et probabilités conditionnelles

Objectifs du cours

À la fin du cours, il faut savoir :

- dénombrer des cas possibles ;
- calculer une probabilité simple ;
- utiliser les événements ;
- calculer une probabilité conditionnelle ;
- reconnaître une situation d'indépendance.

1. Espace fini

Une expérience aléatoire est une expérience dont on ne connaît pas le résultat à l'avance.

L'ensemble de tous les résultats possibles s'appelle l'univers.

$$\Omega = \{\text{résultats possibles}\}$$

Exemple : lancer un dé équilibré.

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Ici, l'univers est fini car il contient un nombre limité de résultats.

2. Événements

Un événement est une partie de l'univers.

Exemple :

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Soit l'événement :

$$A = \text{“obtenir un nombre pair”}$$

Alors :

$$A = \{2, 4, 6\}$$

On note :

$$|A| = 3$$

car l'événement contient 3 résultats.

3. Dénombrer

Dénombrer signifie compter le nombre de possibilités.

Si un ensemble contient n éléments, on note :

$$|\Omega| = n$$

Exemple :

$$\Omega = \{a, b, c, d\}$$

Alors :

$$|\Omega| = 4$$

En probabilités, dénombrer permet souvent de calculer :

$$\text{probabilité} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

4. Principe additif

Si deux choix ne peuvent pas se produire en même temps, on additionne les possibilités.

Exemple :

- 3 choix de desserts ;
- 2 choix de boissons.

Si on choisit soit un dessert, soit une boisson :

$$3 + 2 = 5$$

Il y a donc 5 choix possibles.

5. Principe multiplicatif

Si une situation se fait en plusieurs étapes, on multiplie les possibilités.

Exemple :

- 3 choix de plats ;
- 2 choix de desserts.

Si on choisit un plat puis un dessert :

$$3 \times 2 = 6$$

Il y a donc 6 menus possibles.

6. Exemple de dénombrement

On lance deux dés.

Pour le premier dé : 6 possibilités.
Pour le deuxième dé : 6 possibilités.

$$6 \times 6 = 36$$

Il y a donc 36 résultats possibles.

Exemple de résultat :

$$(2, 5)$$

Cela signifie : 2 sur le premier dé, 5 sur le deuxième dé.

7. Permutations

Une permutation est un rangement de tous les éléments.

Exemple : ranger les lettres A, B, C.

$$ABC,\ ACB,\ BAC,\ BCA,\ CAB,\ CBA$$

Il y a :

$$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

permutations.

En général :

$$n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1$$

8. Arrangements

Un arrangement est un choix ordonné de quelques éléments.

Exemple : former un code de 2 lettres avec A, B, C, sans répétition.

$$AB,\ AC,\ BA,\ BC,\ CA,\ CB$$

Il y a :

$$3 \times 2 = 6$$

possibilités.

L'ordre compte :

$$AB \neq BA$$

9. Combinaisons

Une combinaison est un choix sans ordre.

Exemple : choisir 2 lettres parmi A, B, C.

$$AB,\ AC,\ BC$$

Il y a 3 possibilités.

Ici, l'ordre ne compte pas :

$$AB = BA$$

Formule :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

10. Probabilité uniforme

Dans une situation équiprobable, tous les résultats ont la même chance d'arriver.

La probabilité d'un événement A est :

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Exemple : lancer un dé équilibré.

$$A = \text{“obtenir un nombre pair”} = \{2, 4, 6\}$$

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

11. Propriétés des probabilités

Pour tout événement A :

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

L'événement certain :

$$P(\Omega) = 1$$

L'événement impossible :

$$P(\varnothing) = 0$$

L'événement contraire de A, noté $\overline{A}$, vérifie :

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

12. Union et intersection

Soient deux événements A et B.

$$A \cap B$$

signifie : A et B se produisent en même temps.

$$A \cup B$$

signifie : A ou B se produit.

Formule importante :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

13. Exemple

On lance un dé équilibré.

$$A = \text{“obtenir un nombre pair”} = \{2, 4, 6\}$$

$$B = \text{“obtenir un nombre supérieur à 4”} = \{5, 6\}$$

Alors :

$$A \cap B = \{6\}$$

$$A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$$

Donc :

$$P(A \cup B) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

14. Probabilité conditionnelle

La probabilité conditionnelle répond à la question :

Quelle est la probabilité de A sachant que B est réalisé ?

On note :

$$P(A \mid B)$$

et on lit :

probabilité de A sachant B

Formule :

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

avec :

$$P(B) \neq 0$$

15. Exemple de probabilité conditionnelle

On lance un dé équilibré.

$$A = \text{“obtenir un nombre pair”} = \{2, 4, 6\}$$

$$B = \text{“obtenir un nombre supérieur à 3”} = \{4, 5, 6\}$$

Alors :

$$A \cap B = \{4, 6\}$$

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{2/6}{3/6} = \frac{2}{3}$$

Donc, sachant que le résultat est supérieur à 3, la probabilité qu'il soit pair est :

$$\frac{2}{3}$$

16. Formule du produit

À partir de :

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

on obtient :

$$P(A \cap B) = P(B) \times P(A \mid B)$$

On peut aussi écrire :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B \mid A)$$

Cette formule est très utile avec les arbres de probabilité.

17. Arbre de probabilité

Exemple :

Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules bleues.
On tire une boule, puis une deuxième sans remettre la première.

Premier tirage :

$$P(R) = \frac{3}{5} \qquad P(B) = \frac{2}{5}$$

Si la première boule est rouge :

$$P(R \mid R) = \frac{2}{4} \qquad P(B \mid R) = \frac{2}{4}$$

Si la première boule est bleue :

$$P(R \mid B) = \frac{3}{4} \qquad P(B \mid B) = \frac{1}{4}$$

18. Calcul avec un arbre

Quelle est la probabilité de tirer deux boules rouges ?

On cherche :

$$P(R_1 \cap R_2)$$

On utilise la formule du produit :

$$P(R_1 \cap R_2) = P(R_1) \times P(R_2 \mid R_1)$$

$$P(R_1 \cap R_2) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$

19. Indépendance

Deux événements A et B sont indépendants si le fait de savoir que B est réalisé ne change pas la probabilité de A.

$$P(A \mid B) = P(A)$$

On peut aussi utiliser :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Attention :

$$A \text{ et } B \text{ indépendants} \neq A \text{ et } B \text{ incompatibles}$$

20. Exemple d'indépendance

On lance une pièce et un dé.

$$A = \text{“obtenir pile”}$$

$$B = \text{“obtenir un 6”}$$

Le résultat de la pièce ne change pas le résultat du dé.

Donc A et B sont indépendants.

$$P(A) = \frac{1}{2} \qquad P(B) = \frac{1}{6}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$